

MOTORES DE INTELIGENCIA DO APP

Fundamentos Científicos para o App de Nutrição e Treino em Hipertrofia

Motor Nutricional | Banco de Exercícios | Geração e Progressão de Treino

Levantamento baseado em meta-análises e revisões sistemáticas 2017-2025

Este documento compila os fundamentos científicos necessários para construir os três motores de inteligência de um aplicativo especialista em hipertrofia muscular: (1) Motor Nutricional — cálculo de TDEE, TMB e distribuição de macronutrientes; (2) Banco de Exercícios — taxonomia, schema de metadados e distribuição por categoria; (3) Motor de Geração e Progressão de Treino — seleção de split, parâmetros por nível, modelos de periodização, algoritmo de progressão dupla e detecção de platô. Cada recomendação é embasada por meta-análises, revisões sistemáticas e estudos clínicos randomizados.

Motor 2	Banco de Exercicios	Taxonomia, Schema, Distribuicao
Motor 3	Geracao e Progressao de Treino	Split, Parametros, Periodizacao, Platoon
Motor 4	Algoritmo Integrado	Fluxo de decisao A-G e Referencias

1

Motor Nutricional Individualizado

TMB | TDEE | Macros por objetivo | Ajuste dinâmico

O motor nutricional é a fundação de toda recomendação alimentar do app. Sua precisão determina diretamente a qualidade do plano gerado. A escolha da equação de TMB e do modelo de distribuição de macros deve ser baseada nas evidências de maior nível disponível.

+ -10%

precisão Mifflin-St Jeor vs
calorimetria indireta

1,6-2,2

g/kg proteína/dia para hipertrofia

+200-300

kcal/dia superavit para bulk limpo

-300-500

kcal/dia deficit seguro para cut

1.1 Equações de Taxa Metabólica Basal (TMB)

Mifflin-St Jeor: padrão-ouro validado para apps de fitness

Mifflin et al., Am J Clin Nutr, 1990 | Verma et al., Bull Fac Phys Ther, 2023 | JSRET, 2025

Estudo comparativo de quatro equações preditivas demonstrou que Mifflin-St Jeor é a mais provável de estimar TMR dentro de 10% do valor medido, superando Harris-Benedict (+-15%) e Cunningham. Pesquisa de 2024 continua validando a equação em populações diversas como referência para clínica nutricional e aplicativos de saúde. É a equação default recomendada para o app.

Evidência Muito Forte

Validado vs calorimetria indireta

Padrão AJCN

HOMENS: $TMB = (10 \times \text{peso_kg}) + (6,25 \times \text{altura_cm}) - (5 \times \text{idade_anos}) + 5$

MULHERES: $TMB = (10 \times \text{peso_kg}) + (6,25 \times \text{altura_cm}) - (5 \times \text{idade_anos}) - 161$

$TDEE = TMB \times \text{fator_atividade}$

Sedentário (desk job, sem treino) = 1,20

Levemente ativo (1-3 dias/sem) = 1,375

Moderadamente ativo (3-5 dias/sem) = 1,550

Muito ativo (6-7 dias/sem) = 1,725

Extremamente ativo (2x/dia ou atleta) = 1,900

Katch-McArdle: superior para usuarios com % de gordura conhecido

Calculator.net BMR Reference | Comparacoes de equacoes de TMB

Para usuarios que forneceram percentual de gordura corporal (bioimpedancia, dobras cutaneas ou DEXA), Katch-McArdle usa diretamente a massa magra e e mais precisa do que Mifflin-St Jeor, especialmente em individuos muito magros ou muito obesos. Deve ser a equacao secundaria oferecida no app como opcao avancada.

Evidencia Forte

Preferivel para perfis lean

$Massa_Magra_kg = peso_kg \times (1 - \text{percentual_gordura} / 100)$
 $TMB = 370 + (21,6 \times Massa_Magra_kg)$
 $TDEE = TMB \times \text{fator_atividade (mesmos multiplicadores acima)}$

1.2 Metas Caloricas por Objetivo

BULK — Hipertrofia

+200 a +300 kcal

Superavit moderado maximiza ganho muscular com minimo acumulo de gordura.
+500 kcal nao gera ganho proporcional.

RECOMP — Manutencao

TDEE +/- 100 kcal

Recomposicao viavel em iniciantes, retornantes e individuos com >20% gordura.
Proteina >= 2,2g/kg obrigatoria.

CUT — Perda de gordura

-300 a -500 kcal

Deficit moderado preserva massa muscular.
>500 kcal compromete hipertrofia mesmo com proteina adequada (Trexler, SBS 2023).

1.3 Distribuicao de Macronutrientes por Objetivo

Proteina: variavel nutricional com maior impacto direto na hipertrofia

Morton et al., Br J Sports Med, 2017 | Bonilla et al., 2024 | National Academies AMDR, 2024

Meta-analise com 49 estudos (Morton 2017) estabeleceu o plato em 1,62 g/kg/dia. O relatorio das National Academies (2024) acrescentou que a qualidade da proteina — teor de leucina, digestibilidade e perfil de aminoacidos — e tao importante quanto a quantidade total. Gordura minima de 0,7-1,0 g/kg garante saude hormonal (testosterona). Carboidratos preenchem o restante das calorias — fundamentais para performance no treino e ressintese de glicogenio muscular.

Evidencia Muito Forte

Objetivo	Proteina	Gordura	Carboidrato	Evidencia
Bulk (superavit)	1,6-2,2 g/kg	0,7-1,2 g/kg	Restante das kcal	Forte
Recomp (manutencao)	2,2-2,8 g/kg	0,7-1,0 g/kg	Restante das kcal	Forte
Cut (deficit)	2,2-3,1 g/kg	0,7-1,0 g/kg	Restante das kcal	Forte
Elite em cut	2,3-3,5 g/kg MLG	0,7 g/kg min.	Minimo p/ performance	Moderada

Ajuste dinamico: recalcular TDEE a cada 4-6 semanas

BodySpec Recomposition Guide, 2024 | Trexler, Stronger By Science, 2023

O TDEE muda com peso, composicao corporal e adaptacoes metabolicas. O app deve re-calcular automaticamente quando: (1) peso muda ≥ 2 kg; (2) a cada 4 semanas; (3) mudanca de objetivo. Ajuste de 100 kcal por vez com base em tendencia de peso de 2 semanas e mais eficaz que correcoes abruptas. Recomp e possivel em iniciantes e individuos com mais gordura corporal mesmo sem superavit calorico.

Pratica clinica validada

A classificação de exercícios por padrão de movimento — não apenas por grupo muscular — é o fundamento científico para a geração de treinos equilibrados. Revisão de 2024 (Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare) mostrou que essa abordagem melhora a prescrição, corrige desequilíbrios posturais e reduz risco de lesão por overuse.

2.1 Sistema de 7 Padrões de Movimento (base científica)

Classificação por padrão de movimento: padrão clínico e de S&C; validado

Boyle, 2003 | Rosenberg et al., Front. Clin. Diabetes Healthcare, 2024 | Tumminello, 2021

Revisão de 2024 consolidou evidências de que classificar exercícios por padrão de movimento melhora a avaliação de status de treinamento, corrige desequilíbrios musculares e reduz risco de lesão. O equilíbrio push:pull >= 1:1,2 (puxar ligeiramente mais) é recomendado para saúde do manguito rotador e postura em todos os programas de treino.

Evidência Forte Padrão clínico e S&C;

Padrão	Definição	Exemplos-chave	Músculos primários
Empurrar Horizontal	Força aplicada horizontalmente a frente	Supino, flexão, crossover	Peito, delt. ant., tríceps
Empurrar Vertical	Força aplicada acima da cabeça	Press ombro, Arnold, push press	Deltóide, tríceps, trapézio
Puxar Horizontal	Força puxada horizontalmente ao corpo	Remada, face pull, serrote	Costas médias, romboídes, bíceps
Puxar Vertical	Força puxada verticalmente de cima	Barra fixa, pulley, pulldown	Grande dorsal, bíceps
Dominância de Joelho	Flexão/extensão primária no joelho	Agachamento, leg press, hack squat	Quadríceps, glúteos, isquiossurais
Dominância de Quadril	Dobradica no quadril, joelhos relativamente retos	Deadlift, RDL, hip thrust, GHR	Isquiotibiais, glúteos, eretores
Core / Rotação	Estabilização ou rotação do tronco	Prancha, pallof press, russian twist	Abdome, oblíquos, multifídeos

2.2 Schema de Metadados: campos obrigatórios por exercício

10 campos minimos para filtragem inteligente e geracao personalizada

Sintese das classificacoes de Boyle, Rosenberg, Tumminello e literatura de S&C;

Cada exercicio no banco deve ter estes campos para permitir filtragem por nivel, equipamento, lesao e padrao, alem de garantir equilibrio entre padroes na geracao de treinos.

Schema recomendado

- 1. ID unico — ex: 'CHEST_001'
- 2. Nome — ex: 'Supino reto com barra'
- 3. Musculo(s) primario(s) — ex: ['Peito', 'Triceps']
- 4. Musculo(s) secundario(s) — ex: ['Deltoide anterior']
- 5. Padrao de movimento — ex: 'Empurrar Horizontal'
- 6. Equipamento — ex: ['Barra', 'Banco', 'Rack']
- 7. Nivel minimo — ex: 'Iniciante' | 'Intermediario' | 'Avancado'
- 8. Tipo de sobrecarga — ex: 'Barra' | 'Halter' | 'Maquina' | 'Cabo' | 'Peso corporal'
- 9. ROM otimizado — variante de parcial alongada validada (bool)
- 10. Risco relativo — ex: 'Baixo' | 'Medio' | 'Alto'

2.3 Distribuicao Recomendada do Banco (~200 exercicios)

Categoria	Qtd. recomendada	Justificativa
Empurrar horizontal (peito/triceps)	22-25	Grupo mais treinado; muitas variantes (barra, halter, maquina, cabo, inclinado, declinado)
Puxar vertical + horizontal (costas/biceps)	28-32	Maior variedade de angulos; critico para equilibrio postural. Ratio pull:push recomendado >=1,2
Empurrar vertical (ombros)	16-20	3 porcoes do deltoide requerem exercicios distintos (ant., lat., post.)
Dominancia de joelho (quadriceps)	18-22	Agachamentos, leg press, extensoras, hack squat e variantes unilaterais
Dominancia de quadril (posterior/gluteos)	20-24	Hip thrust, RDL, DL convencional, sumo, GHR, leg curl — alta variedade
Biceps isolado	12-14	Angulo do cotovelo, supinacao e posicao do ombro geram variantes distintas
Triceps isolado	10-12	3 cabecas do triceps + variantes de parcial alongada
Panturrilha	6-8	Joelho estendido (gastrocnemio) vs. fletido (soleo) sao movimentos distintos
Core / estabilizacao	14-18	Anti-flexao, anti-rotacao, flexao, extensao de quadril
Peso corporal / sem equipamento	12-16	Para usuarios sem academia ou em viagem
TOTAL	~200 exercicios	Cobertura completa para todos os niveis e equipamentos



Motor de Geracao e Progressao de Treino

Split | Parametros por nivel | Periodizacao | Progressao dupla | Deteccao de platoo

O motor de geracao de treino e o componente que transforma o perfil do usuario em uma sessao concreta de exercicios. A logica de selecao de split, a prescricao de variaveis por nivel e o modelo de progressao devem ser 100% embasados nas evidencias — esse e o diferencial científico do app.

3.1 Logica de Selecao de Split por Dias Disponiveis

Frequencia por musculo >= 2x/semana: o requisito minimo com maior evidencia

Schoenfeld et al., J Strength Cond Res, 2019 | Pelland et al., Sports Med, 2024

Revisao sistematica e meta-analise demonstrou que treinar cada grupo muscular pelo menos 2x por semana produz ganhos superiores a 1x/semana. Quando o volume total e equalizado, a frequencia em si nao impacta significativamente — a variavel chave e o VOLUME TOTAL semanal por musculo. O split deve ser escolhido para garantir a frequencia minima com o numero de dias que o usuario tem disponivel.

Evidencia Forte

Meta-analise

Dias/se m	Split recomendado	Freq./musc ulo	Nivel indicado	Embasamento
2 dias	Full Body A/B	2x	Todos	Minimo eficaz com volume adequado por sessao
3 dias	Full Body A/B/C ou PPL comprimido	1,5-2x	Iniciante/Interm.	Full body 3x supera splits 3x para iniciantes
4 dias	Upper/Lower ou PPL+Full	2x	Todos	Custo-beneficio ideal: volume + recuperacao
5 dias	PPL + Upper/Lower	2-3x	Intermediario/A vanc.	Permite especializacao em musculos prioritarios
6 dias	PPL duplo (PPL / PPL)	2x	Avancado/Elite	Requer monitoramento de fadiga acumulada

3.2 Parametros de Sessao por Nivel de Treinamento

Variaveis quantitativas de treino por nivel — baseadas em meta-analises

Pelland et al., Sports Med, 2024 | Singer et al., Front Sports Act Living, 2024 | Schoenfeld et al., IUSCA, 2021

Estes parametros representam os valores otimos baseados nos estudos mais recentes. Intervalos entre series >60s oferecem vantagem hipertrofica (Singer 2024); acima de 90s nao ha diferenca detectavel. Volume de 10-20 series/musculo/semana com relacao dose-resposta de +0,24% por serie (Pelland 2024).

- Meta-analises 2024
- Parametros validados

Parametro	Iniciante	Intermediario	Avancado	Elite
Series/musculo/sessao	2-4	3-5	4-6	5-8
Series/musculo/semana	6-10	10-16	14-20	18-25+
Faixa de repeticoes	10-15	8-12	6-15 (varia)	4-20 (on dulado)
RIR alvo por serie	2-4	1-3	0-2	0-1
Intervalo compostos	90-120s	2-3 min	2-3 min	2-4 min
Intervalo isolados	60-90s	90-120s	90-120s	90-120s
Exercicios por sessao	4-6	5-7	6-8	6-10
Duracao estimada	45-60 min	55-75 min	65-90 min	75-100 min

3.3 Regras de Selecao de Exercicios por Sessao

Ordem de prioridade para composicao de cada sessao

Beato M., Frontiers in Sports, 2022 | Schoenfeld et al., IUSCA Position Stand, 2021

O algoritmo deve seguir estas regras em ordem para compor cada sessao, garantindo equilibrio de padroes de movimento e maximizando o estimulo hipertrofico:

- 1

Prioridade 1 — exercicio composto primario por padrao de movimento (ex: supino reto). Colocar primeiro na sessao.
- 2

Prioridade 2 — exercicio composto secundario com angulo diferente (ex: supino inclinado ou crucifixo). Aumenta estimulo em ROM diferente.
- 3

Prioridade 3 — isolamento distal para musculo alvo ou sinergista fraco (ex: crossover, triceps corda). Sempre por ultimo.
- 4

Regra de equilibrio — Verificar equilibrio push:pull $\geq 1:1,2$ em todas as sessoes de upper body. Mais puxada reduz risco de lesao no ombro.
- 5

Restricoes — Verificar restricoes e lesoes do usuario ANTES de qualquer selecao. Exercicios contraindicados devem ser excluidos automaticamente.

4A

Periodizacao e Progressao

Evidencia para modelos de periodizacao e progressao automatizada

APRE

93% SUCRA melhor metodo autoregulado (2025)

LP = DUP

$d = -0.02$, $p = 0.848$ sem diferenca para hipertrofia

2-3 sem

sem progressao = sinal de platoo ou fadiga

1-2 sem

deload a cada 4-8 semanas intensas

4.1 Modelos de Periodizacao: qual escolher?

LP e DUP produzem hipertrofia equivalente — escolha pelo nivel e preferencia

Grgic et al., PeerJ, 2017 — Meta-analise com 13 estudos ($d = -0.02$, $p = 0.848$) | Moesgaard et al., 2022

Meta-analise com 13 estudos comparando Periodizacao Linear (LP) e Periodizacao Ondulatoria Diaria (DUP) encontrou diferenca nula para hipertrofia (Cohen $d = -0.02$, IC95%: -0.25 a 0.21, $p = 0.848$). Quando o volume e equalizado, o modelo de periodizacao nao importa para hipertrofia. A escolha deve ser baseada no nivel do usuario: LP para iniciantes (mais simples), DUP para intermediarios/avancados (menos acomodacao ao estimulo).

Evidencia Muito Forte

Meta-analise 13 estudos

Modelo	Perfil ideal	Logica de funcionamento	Vantagem no app
Linear (LP)	Iniciante / retornante	Aumenta carga progressivamente semana a semana dentro do mesociclo	Simples, previsivel, facil de automatizar
Ondulatoria Diaria (DUP)	Intermediario / avancado	Alterna volume e intensidade entre sessoes da semana (forca / hipertrofia / endurance)	Menor acomodacao ao estimulo, menor platoo
Ondulatoria Semanal (WUP)	Avancado	Semanas de alto volume alternam com semanas de alta intensidade	Facilita gestao de fadiga acumulada
APRE (Autoregulado)	Intermediario / avancado	Ajusta carga e volume com base no desempenho real de cada sessao	93% SUCRA — melhor evidencia para autoregulacao de forca

4.2 Progressao Dupla: metodo padrao para o app

Progressao dupla (repeticoes -> carga): pratica e validada

Literatura consolidada de S&C; | Prática clinica validada em apps de treino

A progressao dupla e o metodo mais pratico, seguro e com melhor aderencia para apps de treino. O usuario tem uma faixa de repeticoes-alvo; quando completa todas as series no limite superior da faixa, aumenta a carga na proxima sessao.

Padrao de progressao validado

Alta aderencia em apps

ALGORITMO DE PROGRESSAO DUPLA:

SE completou TODAS as series no LIMITE SUPERIOR (ex: 4x12 com faixa 8-12):

-> Aumentar carga na proxima sessao

(+2,5 kg exercicios compostos | +1,25 kg exercicios isolados)

SE nao completou o LIMITE INFERIOR em ≥ 1 serie:

-> Manter carga | reduzir RIR | verificar recuperacao/sono

SE nao houve progressao por 2 sessoes consecutivas:

-> Ativar algoritmo de deteccao de platoo (ver secao 4.3)

4.3 Algoritmo de Detecção de Platoo: critérios objetivos

Combinação de ≥ 2 critérios antes de sinalizar platoo real*Strongerbyscience.com, 2023 | Tonal Supercompensation Research, IOC Consensus 2016*

Nenhum critério isolado é suficiente para confirmar platoo. Fatores de recuperação (sono ruim, estresse alto, alimentação insuficiente) podem mimetizar platoo sem que haja estagnação real de adaptação. O algoritmo deve verificar recuperação primeiro.

- 1 Critério de carga:** Sem aumento de carga em ≥ 3 sessões CONSECUTIVAS do mesmo exercício (após descartar recuperação insuficiente como causa).
- 2 Critério de volume:** Usuário não completa o número MÍNIMO de repetições em ≥ 2 séries por 2 sessões consecutivas.
- 3 Critério de RIR:** RIR percebido maior que o prescrito sem aumento de carga correspondente — indica fadiga crônica, não platoo real.
- 4 Intervenção 1 — Deload:** Reduzir volume em 40-50% por 1-2 semanas ANTES de diagnosticar platoo real. Supercompensação pos-deload resolve na maioria dos casos.
- 5 Intervenção 2 — Variação:** Se após deload o platoo persistir: trocar exercício primário OU mudar modelo de periodização. Variação do exercício principal a cada 6-8 semanas previne acomodação neural.

Protocolo de deload: evidência e parâmetros*Encarnação et al., Muscles, 2022 | Literatura de periodização de S&C;*

Revisão sistemática mostrou que curtos períodos de destreinamento (2-4 semanas) tem impacto limitado na massa muscular adquirida. Deloads planejados de 1-2 semanas a cada 4-8 semanas de treino intenso são benéficos para recuperação do sistema nervoso central, articulações e tecido conjuntivo, sem causar perdas significativas de hipertrofia. Pos-deload, a progressão geralmente retoma com ganhos acelerados (supercompensação).

Evidência Forte

Revisão sistemática

PROTOCOLO DE DELOAD RECOMENDADO:

Frequência: manter (mesmos dias de treino)

Volume: reduzir 40-50% (ex: 10 séries -> 5-6 séries)

Intensidade: reduzir 10-20% na carga (ex: 100kg -> 80-90kg)

Duração: 1-2 semanas

Quando: a cada 4-8 semanas de treino de alta intensidade

OU quando score de recuperação $< 5/10$ por 3 dias consecutivos

O algoritmo integrado define como os tres motores se comunicam em tempo real, desde o onboarding inicial ate o monitoramento continuo e reavaliacao periodica. Cada etapa tem entradas, saidas e criterios de decisao bem definidos.

- A ONBOARDING NUTRICIONAL** — Entrada: peso, altura, idade, sexo, % gordura (opcional), objetivo, nivel de atividade. Processamento: calcular TMB (Mifflin-St Jeor ou Katch-McArdle) -> calcular TDEE -> definir meta calorica por objetivo -> calcular distribuicao de macros -> definir meta proteica (g/kg/dia). Saida: plano nutricional base.
- B ANAMNESE DE TREINO** — Entrada: nivel de experiencia, dias disponiveis, equipamentos acessiveis, lesoes ativas, grupos musculares prioritarios. Processamento: selecionar split -> calcular volume-alvo por musculo/semana -> distribuir series entre sessoes do split. Saida: estrutura semanal de treino com volume pre-alocado.
- C GERACAO DE SESSAO** — Para cada sessao do split: filtrar banco de exercicios por padrao de movimento + equipamento + nivel + restricoes de lesao -> selecionar exercicios seguindo regra composto->variante->isolamento -> verificar equilibrio push:pull -> aplicar parametros de volume, intensidade e intervalo pelo nivel. Saida: lista de exercicios, series, faixa de reps e RIR prescrito.
- D LOG DE SESSAO (em tempo real)** — Usuario registra carga, reps e RIR percebido por serie. App compara com prescricao -> aplica regra de progressao dupla -> salva no historico -> atualiza modelo de progressao para proxima sessao. Detecta se usuario excedeu limite superior (aumentar carga) ou nao atingiu limite inferior (manter/checar recuperacao).
- E CHECK-IN SEMANAL** — Coletar peso corporal -> calcular tendencia de 2 semanas -> ajustar meta calorica se necessario (+/-100 kcal). Coletar score de recuperacao: sono (horas + qualidade), energia percebida, dor muscular residual (1-10). Se score < 5/10 por 3 dias: reduzir volume da semana seguinte em 20-30%.
- F MONITORAMENTO CONTINUO** — Detectar platoo por criterios objetivos (>=2 criterios ativos) -> propor deload se confirmado -> recalculer TDEE a cada 4 semanas ou quando peso mudar >=2 kg -> apos deload, retomar com +5-10% de volume para aproveitar supercompensacao.
- G REAVALIACAO PERIODICA (4-8 semanas)** — Reclassificar nivel se usuario atingiu criterios de progressao (carga, volume, tecnica) -> atualizar parametros de volume e intensidade para o novo nivel -> sugerir novo mesociclo com possivel variacao de periodizacao (LP->DUP) -> registrar medidas corporais e comparar com linha de base para acompanhamento de composicao.

5.1 Referencias Cientificas Consolidadas por Modulo

Modulo	Referencia principal	Achado central
TMB / TDEE	Mifflin et al., Am J Clin Nutr, 1990 Verma et al., 2023	Mifflin-St Jeor: $\pm 10\%$ vs calorimetria; superior ao Harris-Benedict
Macros / objetivo	Morton et al., Br J Sports Med, 2017 Bonilla et al., 2024	1,6 g/kg proteina minima; qualidade e leucina tao importantes quanto quantidade
Recomp / cut	Trexler, SBS, 2023 NSCA SCJ, 2020	Deficit >500 kcal compromete hipertrofia; recomp possivel em iniciantes e obesos
Padroes de movimento	Rosenberg et al., Front Clin Diabetes, 2024	Classificacao por padrao reduz desequilibrios e risco de lesao

Selecao de split	Schoenfeld et al., J Strength Cond Res, 2019	Freq >=2x/musculo/semana; volume total e variavel determinante
Parametros de treino	Pelland et al., Sports Med, 2024 Singer et al., Front Sports, 2024	10-20 series/musculo/sem +0,24% por serie intervalos >60s
Periodizacao	Grgic et al., PeerJ, 2017 (13 estudos)	LP = DUP para hipertrofia (d = -0.02, p = 0.848)
Autoregulacao	Huang et al., J Exerc Sci Fitness, 2025 (Network meta-analysis)	APRE 93% SUCRA — melhor intervencao para forca autoregulada
Deload / platoo	Encarnacao et al., Muscles, 2022 IOC Consensus 2016	Deload 1-2 sem preserva massa; 2-3 sem sem progressao = sinal de intervencao
Ajuste nutricional	BodySpec Recomposition Guide, 2024	Recalcular TDEE a cada 4 sem; ajustar 100 kcal por vez por tendencia de peso

Documento gerado em junho de 2026. Baseado em Mifflin et al. (Am J Clin Nutr, 1990), Morton et al. (Br J Sports Med, 2017), Pelland et al. (Sports Med, 2024), Singer et al. (Front Sports, 2024), Grgic et al. (PeerJ, 2017), Huang et al. (J Exerc Sci Fitness, 2025), Rosenberg et al. (Front Clin Diabetes, 2024), Encarnacao et al. (Muscles, 2022). Uso destinado ao desenvolvimento de produto digital especialista em hipertrofia muscular baseada em evidencias.